

49) Определим тангенс. Получим
для него выражение.

Градиент F , $\text{grad } F = \left[\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right] = \nabla F$

Определим тангенс: $\vec{\nabla} = \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right]$

$$\frac{\partial F}{\partial l} = \frac{\partial F}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial F}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial F}{\partial z} \cos \gamma = |\nabla F, \vec{l}| =$$

$$= |\nabla F| |\vec{l}| \cos \varphi; \text{ при } \varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow$$

по этому направлению производная максимальна

1) Прямое направление по направлению градиента

$$2) \frac{\partial F}{\partial |\nabla x|} = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2} = |\nabla F|$$

3) $z = F(x, y)$, условие: $F(x, y) = c \Rightarrow y = F(x)$

$$F(x, y(x)) = C \quad \frac{d}{dx}, \quad F'_x + F'_y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

$$y - y_0 = -\frac{F'_x}{F'_y} (x - x_0) \Rightarrow \frac{y - y_0}{-F'_x} = \frac{x - x_0}{F'_y}, \quad \vec{a} = [F'_y, -F'_x]$$

- касательная к линии уровня

$$\vec{\nabla} f = (f_x', f_y'), \quad (\vec{a}, \vec{\nabla} f) = f_y' f_x' - f_x' f_y' = 0 -$$

- градиент $\perp$ всем уровням (линейным уровням)